

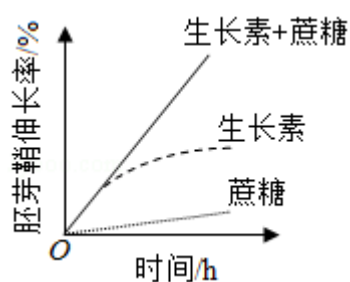
2020 年全国统一高考生物试卷（新课标Ⅲ）

一、选择题：本题共 6 小题，每小题 6 分，共 36 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

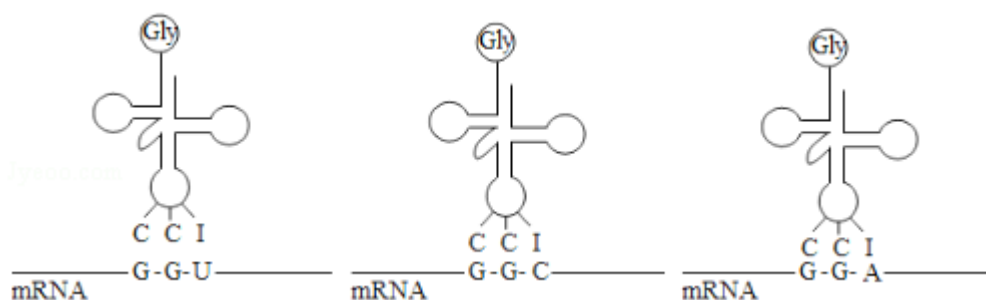
1. (6 分) 关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述，错误的是 ()

- A. 遗传信息可以从 DNA 流向 RNA，也可以从 RNA 流向蛋白质
- B. 细胞中以 DNA 的一条单链为模板转录出的 RNA 均可编码多肽
- C. 细胞中 DNA 分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等
- D. 染色体 DNA 分子中的一条单链可以转录出不同的 RNA 分子

2. (6 分) 取燕麦胚芽鞘切段，随机分成三组，第 1 组置于一定浓度的蔗糖 (Suc) 溶液中 (蔗糖能进入胚芽鞘细胞)，第 2 组置于适宜浓度的生长素 (IAA) 溶液中，第 3 组置于 IAA+Suc 溶液中，一定时间内测定胚芽鞘长度的变化，结果如图所示。用 KCl 代替蔗糖进行上述实验可以得到相同的结果。下列说法不合理的是 ()



- A. KCl 可进入胚芽鞘细胞中调节细胞的渗透压
 - B. 胚芽鞘伸长生长过程中，伴随细胞对水分的吸收
 - C. 本实验中 Suc 是作为能源物质来提高 IAA 作用效果的
 - D. IAA 促进胚芽鞘伸长的效果可因加入 Suc 或 KCl 而提高
3. (6 分) 细胞内有些 tRNA 分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤 (I)。含有 I 的反密码子在与 mRNA 中的密码子互补配对时，存在如图所示的配对方式 (Gly 表示甘氨酸)。
- 下列说法错误的是 ()



- A. 一种反密码子可以识别不同的密码子
- B. 密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合
- C. tRNA 分子由两条链组成，mRNA 分子由单链组成
- D. mRNA 中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变
4. (6 分) 下列有关人体免疫调节的叙述，合理的是 ()
- A. 若病原体不具有细胞结构，就不会使人体产生抗体
- B. 病原体裂解后再注射到人体，就不会使人体产生抗体
- C. 病原体表面若不存在蛋白质分子，就不会使人体产生抗体
- D. 病原体经吞噬细胞处理后暴露出的抗原可使人体产生抗体
5. (6 分) 新冠病毒是一种 RNA 病毒。新冠肺炎疫情给人们的生活带来了巨大影响。下列与新冠肺炎疫情防控相关的叙述，错误的是 ()
- A. 新冠病毒含有核酸和蛋白质，通过核酸检测可排查新冠病毒感染者
- B. 教室经常开窗通风可以促进空气流动，降低室内病原微生物的密度
- C. 通常新冠肺炎患者的症状之一是发烧，因此可以通过体温测量初步排查
- D. 每天适量饮酒可以预防新冠肺炎，因为酒精可以使细胞内的病毒蛋白变性
6. (6 分) 生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述，错误的是 ()
- A. 消费者没有参与碳循环的过程
- B. 生产者的光合作用是碳循环的重要环节
- C. 土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节
- D. 碳在无机环境与生物群落之间主要以 CO_2 形式循环

二、非选择题：共 54 分。第 7~10 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 11、12 题为选考题，考生根据要求作答。(一) 必考题：共 39 分。

7. (10 分) 参照表中内容，围绕真核细胞中 ATP 的合成来完成下表。

反应部位	(1) _____	叶绿体的类囊体膜	线粒体
反应物	葡萄糖	/	丙酮酸等
反应名称	(2) _____	光合作用的光反应	有氧呼吸的部分过程
合成 ATP 的能量来源	化学能	(3) _____	化学能
终产物 (除 ATP 外)	乙醇、 CO_2	(4) _____	(5) _____

8. (10 分) 给奶牛挤奶时其乳头上的感受器会受到刺激, 产生的兴奋沿着传入神经传到脊髓能反射性地引起乳腺排乳; 同时该兴奋还能上传到下丘脑促使其合成催产素, 进而促进乳腺排乳。回答下列问题:

(1) 在完成一个反射的过程中, 一个神经元和另一个神经元之间的信息传递是通过这一结构来完成的。

(2) 上述排乳调节过程中, 存在神经调节和体液调节。通常在哺乳动物体内, 这两种调节方式之间的关系是_____。

(3) 牛奶的主要成分有乳糖和蛋白质等, 组成乳糖的 2 种单糖是_____。牛奶中含有人体所需的必需氨基酸, 必需氨基酸是指_____。

9. (9 分) 假设某种蓝藻 (A) 是某湖泊中唯一的生产者, 其密度极大, 使湖水能见度降低。某种动物 (B) 是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:

(1) 该湖泊水体中 A 种群密度极大的可能原因是_____ (答出 2 点即可)。

(2) 画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。

(3) 假设该湖泊中引入一种仅以 A 为食的动物 (C) 后, C 种群能够迅速壮大, 则 C 和 B 的种间关系是_____。

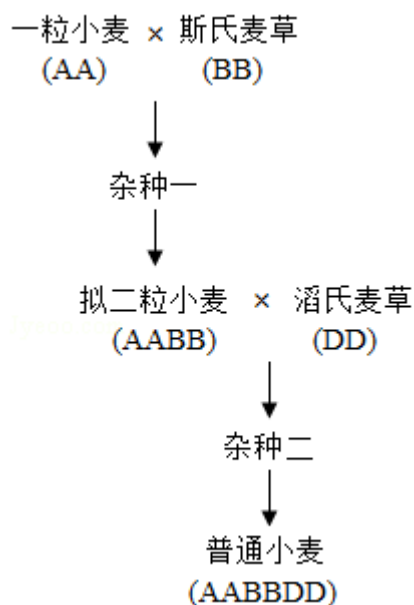
10. (10 分) 普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程, 如图所示 (其中 A、B、D 分别代表不同物种的一个染色体组, 每个染色体组均含 7 条染色体)。在此基础上, 人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:

(1) 在普通小麦的形成过程中, 杂种一是高度不育的, 原因是_____。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体, 普通小麦体细胞中有_____条染色体。一般来说, 与二倍体相比, 多倍体的优点是_____ (答出 2 点即可)。

(2) 若要用人工方法使植物细胞染色体加倍, 可采用的方法有_____ (答出 1 点即可)。

(3) 现有甲、乙两个普通小麦品种 (纯合体), 甲的表现型是抗病易倒伏, 乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品

种，请简要写出实验思路。



(二) 选考题: 共 15 分。请考生从 2 道生物题中任选一题作答。如果多做，则每科按所做的第一题计分。[生物--选修 1: 生物技术实践] (15 分)

11. (15 分) 水果可以用来加工制作果汁、果酒和果醋等。回答下列问题:

(1) 制作果汁时，可以使用果胶酶、纤维素酶等提高水果的出汁率和澄清度。果胶酶是分解果胶的一类酶的总称，包括多聚半乳糖醛酸酶、_____ (答出 2 种即可)。纤维素酶可以分解植物_____ (填“细胞膜”或“细胞壁”) 中的纤维素。

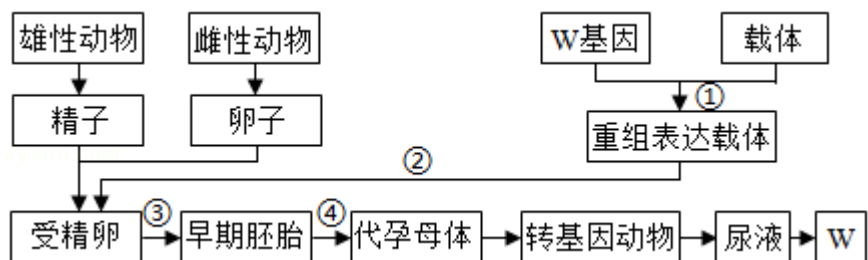
(2) 用果胶酶处理果泥时，为了提高出汁率，需要控制反应的温度，原因是_____。

(3) 现有甲乙丙三种不同来源的果胶酶，某同学拟在果泥用量、温度、pH 等所有条件都相同的前提下比较这三种酶的活性。通常，酶活性的高低可用_____来表示。

(4) 获得的果汁 (如苹果汁) 可以用来制作果酒或者果醋，制作果酒需要_____菌，这一过程中也需要 O_2 ， O_2 的作用是_____。制作果醋需要醋酸菌，醋酸菌属于_____ (填“好氧”或“厌氧”) 细菌。

[生物--选修 3: 现代生物科技专题] (15 分)

12. W 是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路，制备一种膀胱生物反应器来获得 W，基本过程如图所示。



回答下列问题：

（1）步骤①中需要使用的工具酶有_____。步骤②和③所代表的操作分别是和_____。步骤④称为_____。

（2）与乳腺生物反应器相比，用膀胱生物反应器生产 W 的优势在于不受转基因动物的（答出 2 点即可）的限制。

（3）一般来说，在同一动物个体中，乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体 DNA 所含的遗传信息_____（填“相同”或“不同”），原因是_____。

（4）从上述流程可知，制备生物反应器涉及胚胎工程，胚胎工程中所用到的主要技术有（答出 2 点即可）。

